الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

تهجين الأفلاك الذرية وروابط سيجما وباي

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ٩١-٩٦

💡 **فكرة الدرس:** **رابطة سيجما (σ)** تنتج من **التداخل الخطي** للأفلاك، و**رابطة باي (π)** من **التداخل الجانبي** لأفلاك p. و**التهجين** دمج أفلاك s و p لتكوين أفلاك مهجنة متماثلة: **sp^3** (١٠٩,٥°)، **sp^2** (١٢٠°)، **sp** (١٨٠°).

🎯 **سأتعلّم:**
- أميز روابط سيجما وباي
- أشرح التهجين sp^3 و sp^2 و sp
- أطبق التهجين على الإيثان والإيثين والإيثاين

📖 مفردات الدرس

رابطة سيجما (σ)	**رابطة باي (π)**	**التهجين**	**الحالة المستثارة**
رابطة تتكون بالتداخل الخطي للأفلاك على المحور بين النواتين	رابطة تتكون بالتداخل الجانبي لفلكي p فوق المحور وتحته	دمج أفلاك ذرية مختلفة لتكوين أفلاك جديدة متماثلة	حالة انتقل فيها إلكترون إلى مستوى أعلى

سيجما وباي

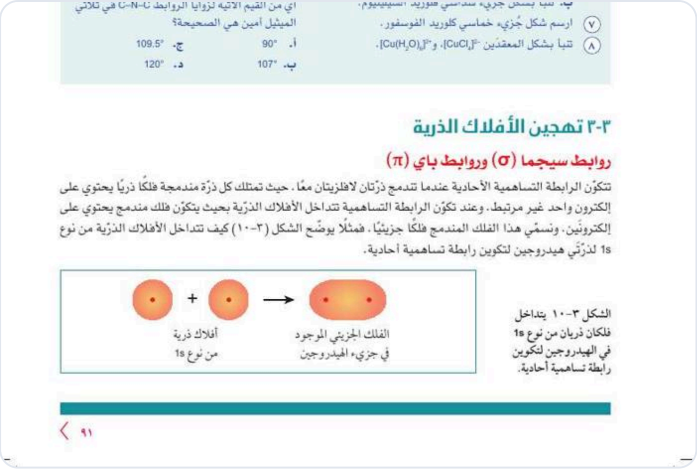
- كل رابطة أحادية = σ
- الرابطة الثنائية = σ + π
- الثلاثية = σ + ٢π
- رابطة باي أضعف من سيجما

التهجين في الكربون

- sp^3: أربعة أفلاك، رباعي الأوجه ١٠٩,٥°، مثل الميثان والإيثان
- sp^2: ثلاثة أفلاك وفلك p غير مهجن، مثلث مستوٍ ١٢٠°، مثل الإيثين
- sp: فلكان وفلكا p غير مهجنين، خطي ١٨٠°، مثل الإيثاين و HCN

الأمثلة

- الإيثان C_2H_6: ٧ روابط σ
- الإيثين C_2H_4: ٥ σ و١ π
- الإيثاين C_2H_2: ٣ σ و٢ π



أي من القيم الآتية لزوايا الروابط C–N–C في ثلاثي الميثيل أمين هي الصحيحة؟

أ. 90°
ب. 107°
ج. 109.5°
د. 120°

(٧) ارسم شكل جُزيء خماسي كلوريد الفوسفور.
(٨) تنبأ بشكل المعقدَين $[CuCl_4]^{2-}$، و $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$.

٣-٣ تهجين الأفلاك الذرية

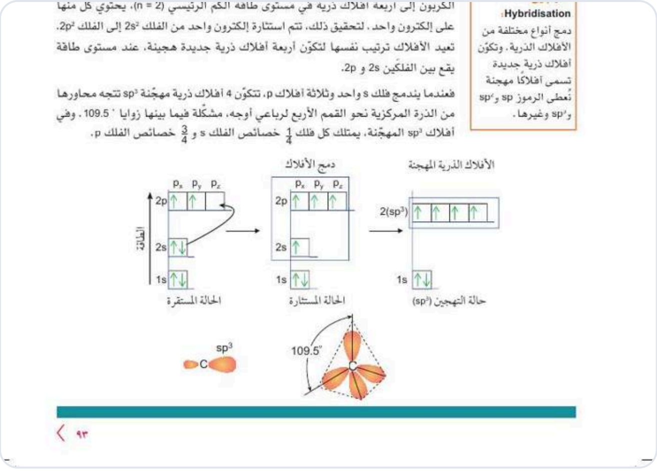
روابط سيجما (σ) وروابط باي (π)

تتكوّن الرابطة التساهمية الأحادية عندما تندمج ذرّتان لافلزيتان معًا. حيث تمتلك كل ذرّة مندمجة فلكًا ذريًا يحتوي على إلكترون واحد غير مرتبط. وعند تكوّن الرابطة التساهمية تتداخل الأفلاك الذرّية بحيث يتكوّن فلك مندمج يحتوي على إلكترونَين. ونسمّي هذا الفلك المندمج فلكًا جزيئيًا. فمثلًا يوضّح الشكل (٣-١٠) كيف تتداخل الأفلاك الذرّية من نوع 1s لذرّتَي هيدروجين لتكوين رابطة تساهمية أحادية.

الشكل ٣-١٠ يتداخل فلكان ذريان من نوع 1s في الهيدروجين لتكوين رابطة تساهمية أحادية.

٩١

الشكلان ٣-١٢ و٣-١٣ تكوين روابط سيجما وباي



الكربون إلى أربعة أفلاك ذرية في مستوى طاقة الكم الرئيسي (n = 2)، يحتوي كل منها على إلكترون واحد. لتحقيق ذلك، تتم استثارة إلكترون واحد من الفلك $2s^2$ إلى الفلك $2p^2$. تعيد الأفلاك ترتيب نفسها لتكوّن أربعة أفلاك ذرية جديدة هجينة، عند مستوى طاقة يقع بين الفلكَين 2s و 2p.

فعندما يندمج فلك s واحد وثلاثة أفلاك p، تتكوّن 4 أفلاك ذرية مهجّنة sp^3 تتجه محاورها من الذرة المركزية نحو القمم الأربع لرباعي أوجه، مشكّلة فيما بينها زوايا 109.5°. وفي أفلاك sp^3 المهجّنة، يمتلك كل فلك $\frac{1}{4}$ خصائص الفلك s و $\frac{3}{4}$ خصائص الفلك p.

Hybridisation: دمج أنواع مختلفة من الأفلاك الذرية. وتكوّن أفلاك ذرية جديدة تسمى أفلاكًا مهجنة تُعطى الرموز sp و sp^2 و sp^3 وغيرها.

٩٣

التهجين sp^3 في ذرة الكربون

✏️ أمثلة محلولة

كم رابطة σ وكم رابطة π في الإيثين C_2H_4؟

الحل: ٤ روابط C–H من نوع σ + رابطة C=C (σ واحدة + π واحدة) = ٥ σ و١ π

⭐ تذكّر

- عدد روابط π = عدد الروابط الزائدة على الأحادية

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الرابطة الثنائية رابطتا سيجما، والصحيح أنها سيجما وباي

🧩 **نشاط:** ارسم توزيع الكثافة الإلكترونية لروابط σ وπ في الإيثين مع تسمية كل رابطة

✅ أختبر نفسي

١. كيف تتكون رابطة باي؟
٢. تهجين الكربون في الإيثين؟
٣. زاوية التهجين sp؟

الإجابات: (١) بالتداخل الجانبي لفلكي p ، (٢) sp^2 ، (٣) ١٨٠°